

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

电磁场期末复习

主要内容

A. 源量、物理量和基本方程

B. 场的求解问题

C. 应用问题

D. 能量、力、功率

A.1 源量和物理量

1. 源量 $(\vec{J}, \rho)$

电流： $\vec{J} = \vec{J}_{\mathrm{C}} + \vec{J}_{\mathrm{m}}$

电荷： $\rho = \rho_{\mathrm{f}} + \rho_{\mathrm{p}}$

2. 物理量

基本物理量： $(\vec{E}, \vec{B})$

辅助物理量： $(\vec{D}, \vec{H})$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \\ \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \end{cases}$$

场		源 量	物 理 量
静电场		$\rho(\vec{r}') = \rho_{\mathrm{f}} + \rho_{\mathrm{P}}$	$\vec{E}(\vec{r})$ $\vec{D}(\vec{r})$
恒定电场		$\vec{J}_{\mathrm{C}}(\vec{r}')$	$\vec{E}(\vec{r})$ $\vec{J}(\vec{r})$
恒定磁场		$\vec{J}(\vec{r}') = \vec{J}_{\mathrm{C}} + \vec{J}_{\mathrm{m}}$	$\vec{B}(\vec{r})$ $\vec{H}(\vec{r})$
时变电磁场	电磁波场	$\vec{J}(\vec{r}'; t - \frac{R}{v})$ $\rho(\vec{r}'; t - \frac{R}{v})$	$\vec{E}(\vec{r}; t)$ $\vec{D}(\vec{r}; t)$ $\vec{B}(\vec{r}; t)$ $\vec{H}(\vec{r}; t)$
	准静态场	$\vec{J}(\vec{r}; t)$ $\rho(\vec{r}; t)$	$\vec{E}(\vec{r}; t)$ $\vec{D}(\vec{r}; t)$ $\vec{B}(\vec{r}; t)$ $\vec{H}(\vec{r}; t)$

A.2 基本方程 — 麦克斯韦方程

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_{\mathrm{C}} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\mathrm{f}} \end{cases} \qquad \begin{cases} \oint_L \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \left(\vec{J}_{\mathrm{C}} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ \oint_L \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 \\ \oint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = q \end{cases}$$

Maxwell方程组是一切宏观电磁理论的基础

其它场的基本方程都是它的特例。

A.2 基本方程 — 麦克斯韦方程

物理意义:

麦克斯韦第 I 方程的意义

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_{\mathrm{C}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \left(\vec{J}_{\mathrm{C}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

全电流定律，解释了时变场中的电流连续性。表明不仅传导电流能够激发磁场，而且变化的电场也能够激发磁场。

麦克斯韦第 II 方程的意义

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

推广的法拉第电磁感应定律，表明不仅电荷能够激发电场，而且变化的磁场也能够激发电场。电荷激发的电场是无旋的，而变化磁场激发的电场是有旋的。

A.2 基本方程 — 麦克斯韦方程

物理意义:

麦克斯韦第 III 方程的意义

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

磁通连续性定律，说明磁力线是无头无尾的闭合曲线 —磁场中的高斯定理

麦克斯韦第 IV 方程的意义

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \rho_f \mathrm{d}V$$

高斯定理，反映了电荷以发散的形式产生电场，变化磁场产生的电场是涡旋场，是无源的。

A.2 基本方程

一、稳态场 $\frac{\partial}{\partial t}(\bullet)=0$

1. 静电场： $\rho=\left(\rho_{\mathrm{f}}+\rho_{\mathrm{P}}\right)_{\text{静}}$

$$\left.\begin{aligned}\nabla\times\vec{E}&=0\\ \nabla\bullet\vec{D}&=\rho_{\mathrm{f}}\end{aligned}\right\}$$

有源无旋，保守力场

$$\begin{cases}\text{源：}\ f(x',y',z')\\ \text{场：}\ g(x,y,z)\end{cases}$$

只是空间坐标的函数

场	源 量	物 理 量
静电场	$\rho(\vec{r}')=\rho_{\mathrm{f}}+\rho_{\mathrm{P}}$	$\vec{E}(\vec{r})$ $\vec{D}(\vec{r})$

A.2 基本方程

一、稳态场 $\frac{\partial}{\partial t}(\bullet)=0$

2. 恒定电场： $\vec{J}=\left(\vec{J}_{\mathrm{C}}\right)_{\text{恒定}}$

$$\left.\begin{aligned}\nabla\times\vec{E}&=0\\ \nabla\bullet\vec{J}_{\mathrm{C}}&=0\end{aligned}\right\}$$

电流线是闭合的

$$\begin{cases}\text{源：}\ f(x',y',z')\\ \text{场：}\ g(x,y,z)\end{cases}$$

只是空间坐标的函数

电荷守恒定律：

$$\begin{cases}\nabla\bullet\vec{J}_{\mathrm{C}}=-\dfrac{\partial\rho_f}{\partial t}\\ \oint_S\vec{J}_{\mathrm{C}}\bullet\mathrm{d}\vec{S}=-\dfrac{\partial q}{\partial t}\end{cases}$$

场	源 量	物 理 量
恒定电场	$\vec{J}_{\mathrm{C}}(\vec{r}')$	$\vec{E}(\vec{r})$ $\quad$ $\vec{J}(\vec{r})$

A.2 基本方程

一、稳态场 $\frac{\partial}{\partial t}(\bullet)=0$

3. 恒定磁场: $\vec{J}=\left(\vec{J}_{\mathrm{C}}+\vec{J}_{\mathrm{m}}\right)_{\text{恒定}}$

$$\left.\begin{aligned}\nabla\times\vec{H}&=\vec{J}_{\mathrm{C}}\\ \nabla\bullet\vec{B}&=0\end{aligned}\right\}$$

有旋无源场，非保守力场

$$\begin{cases}\text{源：}\ f(x',y',z')\\ \text{场：}\ g(x,y,z)\end{cases}$$

只是空间坐标的函数

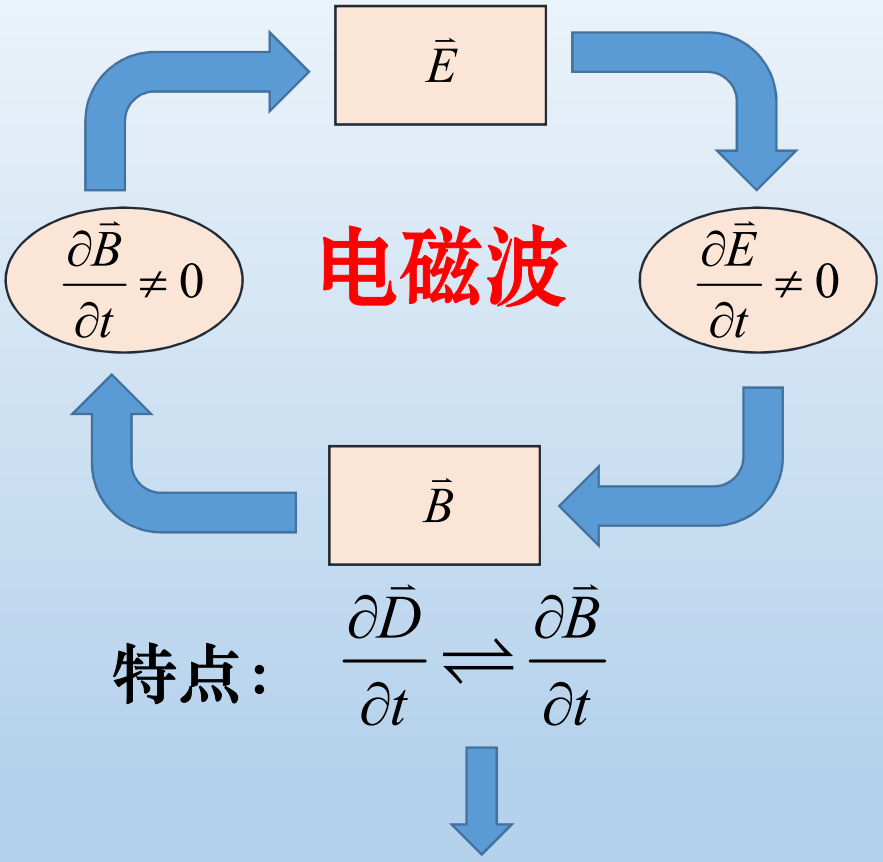
场	源 量	物 理 量
恒定磁场	$\vec{J}(\vec{r}')=\vec{J}_{\mathrm{C}}+\vec{J}_{\mathrm{m}}$	$\vec{B}(\vec{r})$ $\vec{H}(\vec{r})$

A.2 基本方程

二、时变场

1. 电磁波场: $(\rho, \vec{J})$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_C + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \bullet \vec{B} = 0 \\ \nabla \bullet \vec{D} = \rho_f \end{cases}$$



特点: $\dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \rightleftharpoons \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

同时存在，缺一不可

A.2 基本方程

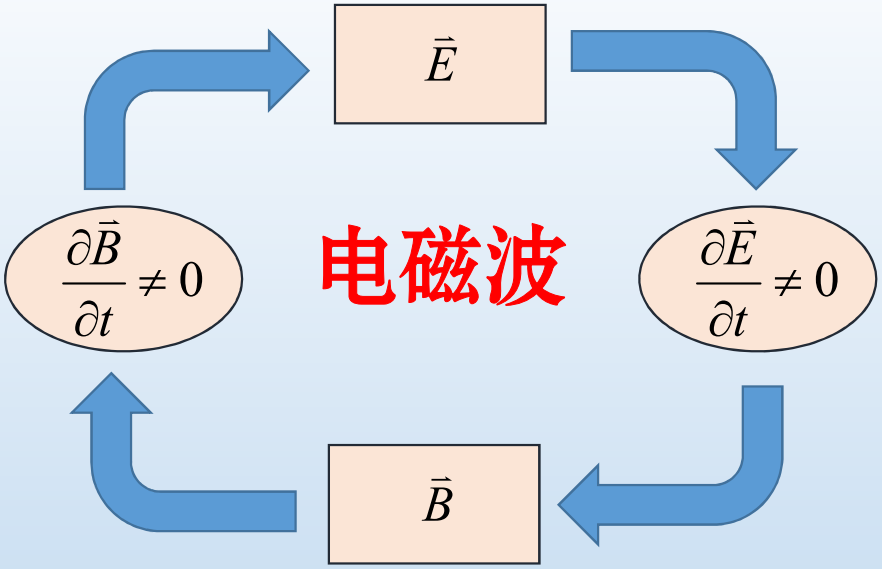
二、时变场

1. 电磁波场: $(\rho, \vec{J})$

在无源自由空间中: $\vec{J}_C = 0, \rho_f = 0$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla^2 \vec{H} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \vec{E} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$



波动是电磁场的基本运动形态

A.2 基本方程

二、时变场

1. 电磁波场: $(\rho, \vec{J})$

$$\begin{cases} \text{源：} f(x', y', z'; t - \dfrac{R}{v}) \\ \text{场：} g(x, y, z; t) \end{cases}$$

具有辐射、推迟效应

场	源 量	物 理 量
电磁波场	$\vec{J}(\vec{r}'; t - \frac{R}{v})$ $\rho(\vec{r}'; t - \frac{R}{v})$	$\vec{E}(\vec{r}; t)$ $\vec{D}(\vec{r}; t)$ $\vec{B}(\vec{r}; t)$ $\vec{H}(\vec{r}; t)$

A.2 基本方程

二、时变场

2. 准态场: 电准静态场 $(\rho, \vec{J})$

基本方程: 不考虑感应电场 ⇒

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} \approx 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_C + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \end{cases}$$

特点:

$$\begin{cases} \text{源：} f(x', y', z'; t) \\ \text{场：} g(x, y, z; t) \end{cases}$$

类似静电场

不具有辐射和推迟效应

不形成电磁波

场	源 量	物 理 量
准静态场	$\vec{J}(\vec{r}'; t)$ $\rho(\vec{r}'; t)$	$\vec{E}(\vec{r}; t)$ $\vec{D}(\vec{r}; t)$ $\vec{B}(\vec{r}; t)$ $\vec{H}(\vec{r}; t)$

A.2 基本方程

二、时变场

2. 准态场: 磁准静态场 $(\rho, \vec{J})$

基本方程: 不考虑位移电流 ⟹

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} \approx \vec{J}_C \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \end{cases}$$

特点:

$$\begin{cases} \text{源：} f(x', y', z'; t) \\ \text{场：} g(x, y, z; t) \end{cases}$$

类似恒定磁场

不具有辐射和推迟效应

不形成电磁波

场	源 量	物 理 量
准静态场	$\vec{J}(\vec{r}'; t)$ $\rho(\vec{r}'; t)$	$\vec{E}(\vec{r}; t)$ $\vec{D}(\vec{r}; t)$ $\vec{B}(\vec{r}; t)$ $\vec{H}(\vec{r}; t)$

A.2 基本方程

二、时变场

2. 准态场:

似稳条件:

对于导体内的时变电磁场来说: $\omega\varepsilon \ll \gamma$

对于理想介质中的时变电磁场来说: $\beta R \ll 1 \quad R \ll \lambda$

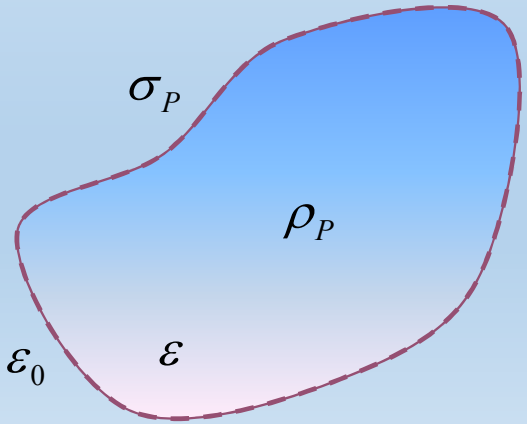
A.3 介质的物性方程

一、介质的极化

$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho_P(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}V'+\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oint_{S'}\frac{\sigma_P(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}S'$$

$$\begin{cases}\sigma_P=\vec{P}(\vec{r}')\bullet\vec{e}_n & \Longrightarrow \text{极化电荷面密度}\\ \rho_P=-\nabla\bullet\vec{P}(\vec{r}') & \Longrightarrow \text{极化电荷体密度}\end{cases}$$

电介质对电场的影响，可归结为极化后**极化电荷**或**电偶极子**在**真空**所产生的作用。



A.3 介质的物性方程

二、介质的磁化

$$\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{V'}\frac{\vec{J}_M(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}V'+\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_S\frac{\vec{K}_M(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}S'$$

$$\begin{cases}\vec{K}_M=\vec{M}\times\vec{e}_{\mathrm{n}} \Longrightarrow \text{磁化面电流密度}\\ \vec{J}_M=\nabla\times\vec{M} \Longrightarrow \text{磁化体电流密度}\end{cases}$$

磁介质对磁场的影响，可归结为磁化后**磁化体电流**和**磁化面电流**在**真空**所产生的作用。

A.3 介质的物性方程

三、介质的物性方程

适用各种介质：

$$\begin{cases} \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \\ \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \end{cases}$$

线性、各向同性介质：

$$\begin{cases} \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \\ \vec{B} = \mu \vec{H} \\ \vec{J} = \gamma \vec{E} \end{cases}$$

物理含义：物性方程反映介质电磁特性对场的影响

A.4 衔接条件 — 分界面上场量的方程

$$\begin{cases} \vec{e}_{12}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1)=\vec{K} \Leftrightarrow H_{1\mathrm{t}}-H_{2\mathrm{t}}=K' \\ \vec{e}_{12}\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1)=0 \Leftrightarrow E_{2\mathrm{t}}=E_{1\mathrm{t}} \\ \vec{e}_{12}\bullet(\vec{B}_2-\vec{B}_1)=0 \Leftrightarrow B_{2\mathrm{n}}=B_{1\mathrm{n}} \\ \vec{e}_{12}\bullet(\vec{D}_2-\vec{D}_1)=\sigma_{\mathrm{f}} \Leftrightarrow D_{2\mathrm{n}}-D_{1\mathrm{n}}=\sigma_{\mathrm{f}} \end{cases}$$

理想介质分界面上:

$$\begin{cases} \sigma_{\mathrm{f}}=0 \\ K'=0 \end{cases}$$

理想导体分界面上:

$$\begin{cases} -H_{2\mathrm{t}}=K' \quad B_{2\mathrm{n}}=0 \\ E_{2\mathrm{t}}=0 \quad\quad D_{2\mathrm{n}}=\sigma_{\mathrm{f}} \end{cases}$$

$$\oint_S \vec{P}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=-\int_V \rho_P \mathrm{d}V \Longrightarrow \vec{n}_{12}\cdot(\vec{P}_2-\vec{P}_1)=-\sigma_P$$

$$\oint_l \vec{M}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_S \vec{J}_M\cdot\mathrm{d}\vec{S} \Longrightarrow \vec{n}_{12}\times(\vec{M}_2-\vec{M}_1)=\vec{K}_M$$

主要内容

A. 源量、物理量和基本方程

B. 场的求解问题

C. 应用问题

D. 能量、力、功率

B.1 求对称分布的场

一、利用高斯定理求电场

$$\oint_S \vec{D} \bullet \mathrm{d}\vec{S} = q$$

$$\oint_S \dot{\vec{D}} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \dot{\rho}_f \mathrm{d}V$$

二、利用全电流定律求磁场

$$\oint_l \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \left(\vec{J}_C + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

$$\oint_l \dot{\vec{H}} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \left(\dot{\vec{J}}_C + \mathrm{j}\omega \dot{\vec{D}} \right) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_S \left(\gamma + \mathrm{j}\omega\varepsilon \right) \dot{\vec{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

B.2 位函数 — 简化场的求解

把场量 $(\vec{E},\vec{B})$ 的求解变化为电磁位函数 $(\vec{A},\varphi)$ 的边值问题，然后再根据 $(\vec{E},\vec{B})$ 与 $(\vec{A},\varphi)$ 的关系，求出 $(\vec{E},\vec{B})$

1. 静电场

$$\nabla\times\vec{E}=0 \quad \Rightarrow \vec{E}=-\nabla\varphi$$

在均匀、线性、各向同性介质中满足泊松方程:

$$\nabla^2\varphi=-\frac{\rho_f}{\varepsilon} \quad \Rightarrow \quad \varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{V'}\frac{\rho_f}{R}\mathrm{d}V'$$

B.2 位函数 — 简化场的求解

2. 恒定磁场

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \Rightarrow \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

在均匀、线性、各向同性介质中满足泊松方程:

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}_C \quad \Rightarrow \quad \vec{A} = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{\vec{J}_C}{R} \mathrm{d}V'$$

满足库仑规范: $\nabla \bullet \vec{A} = 0$

B.2 位函数 — 简化场的求解

3. 电磁波场

$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = -\nabla\varphi - \dfrac{\partial \vec{A}}{\partial t} \end{cases}$$

在均匀、线性、各向同性介质中满足达朗贝尔方程:

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{A} - \mu\varepsilon \dfrac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J}_C \\ \nabla^2 \varphi - \mu\varepsilon \dfrac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\dfrac{\rho_f}{\varepsilon} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{A} = \dfrac{\mu}{4\pi} \displaystyle\int_V \frac{\vec{J}_C(\vec{r}', t - \frac{R}{v})}{R} \mathrm{d}V \\ \varphi = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon} \displaystyle\int_V \frac{\rho_f(\vec{r}', t - \frac{R}{v})}{R} \mathrm{d}V \end{cases}$$

满足洛伦兹规范:

$$\nabla \cdot \vec{A} + \mu\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

B.2 位函数 — 简化场的求解

4. 磁准静态场

$$\begin{cases} \nabla\bullet\vec{B}=0 \quad \Rightarrow \quad \vec{B}=\nabla\times\vec{A} \\ \nabla\times\vec{E}=-\dfrac{\partial\vec{B}}{\partial t} \quad \Rightarrow \quad \vec{E}=-\nabla\varphi-\dfrac{\partial\vec{A}}{\partial t} \end{cases}$$

在均匀、线性、各向同性介质中满足泊松方程:

$$\begin{cases} \nabla^2\vec{A}=-\mu\vec{J}_C \\ \nabla^2\varphi=-\dfrac{\rho_f}{\varepsilon} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{A}=\dfrac{\mu}{4\pi}\displaystyle\int_V\frac{\vec{J}_C(\vec{r}',t)}{R}\mathrm{d}V \\ \varphi=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon}\displaystyle\int_V\frac{\rho_f(\vec{r}',t)}{R}\mathrm{d}V \end{cases}$$

满足库仑规范:

$$\nabla\bullet\vec{A}=0$$

B.2 位函数 — 简化场的求解

5. 边值问题(定解问题)

定解问题=位函数的微分方程+边界条件

常见边界条件:第一、二、三类边界条件

以静电场、恒定电场、恒定磁场为主

B.2 位函数 — 简化场的求解

6. 镜像法

(1) 镜像法的理论基础是静电场唯一性定理;

(2) 镜像法的实质是用虚设的镜像电荷替代边界未知电荷的分布，使计算场域为无限大均匀介质;

(3) 镜像法的原则是电荷分布不变，介质分布不变，边界条件不变;

(4) 镜像法的关键是确定镜像电荷的个数，大小及位置;

(5) 应用镜像法解题时，注意：镜像电荷只能放在待求场域以外的区域。

(6) 叠加时，要注意场的适用区域。

主要内容

A. 源量、物理量和基本方程

B. 场的求解问题

C. 应用问题

D. 能量、力、功率

C. 应用问题

应用电磁场的基本理论，讨论研究几种电工学中实际的常用问题:

第一章: 电容和部分电容;

第二章: 电阻和电导，电压、电动势、电位差等;

第三章: 电感(不考);

第四、五章: 介质的等效电路参数和导体的交流内阻抗;

重点: 典型结构电容和电阻的计算: 平板、柱状、球形

主要内容

A. 源量、物理量和基本方程

B. 场的求解问题

C. 应用问题

D. 能量、力、功率

D. 能量、力、功率

一、力 $\begin{cases} \vec{f}_e = q\vec{E} \\ \vec{f}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \end{cases}$

二、焦耳定律的微分形式 $p = \vec{J}_{\mathrm{C}} \bullet \vec{E}$

有功功率的计算 ⟹ $P = \int_V p \mathrm{d}V = \int_V (\vec{J}_{\mathrm{C}} \bullet \vec{E}) \mathrm{d}V$

三、能量密度 $w = w_{\mathrm{e}} + w_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E} + \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H}$

D. 能量、力、功率

四、坡印廷矢量 — 描述能量的流动

坡印亭矢量：功率流密度矢量、能流密度矢量

$$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}$$

- 大小：表示单位时间内通过垂直于能量传播方向的单位面积的电磁能量
- 方向：电磁能量传播或流动的方向

复坡印亭矢量： $\tilde{S}=\dot{\vec{E}}\times\dot{\vec{H}}^{*}$

平均坡印亭矢量： $\vec{S}_{\mathrm{av}}=\dfrac{1}{T}\int_{0}^{T}S(t)\mathrm{d}t=\mathrm{Re}[\dot{\vec{E}}\times\dot{\vec{H}}^{*}]$

介质的等效电路参数：

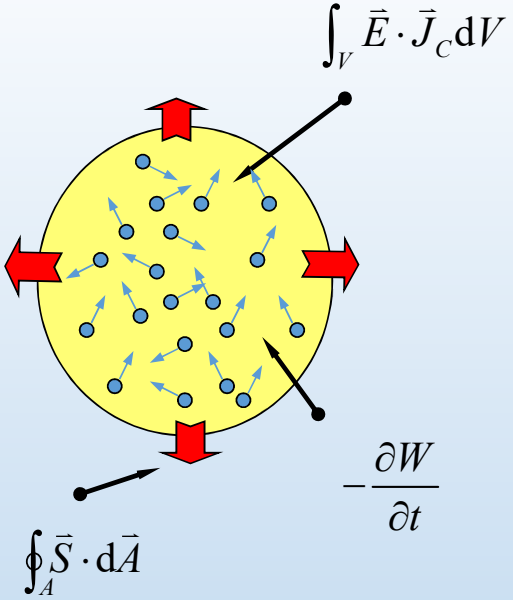
$$\begin{cases}R=-\dfrac{1}{I^{2}}\mathrm{Re}[\oint_{A}(\dot{\vec{E}}\times\dot{\vec{H}}^{*})\cdot\mathrm{d}\vec{A}]\\ X=-\dfrac{1}{I^{2}}\mathrm{Im}[\oint_{A}(\dot{\vec{E}}\times\dot{\vec{H}}^{*})\cdot\mathrm{d}\vec{A}]\end{cases}$$

D. 能量、力、功率

五、坡印廷定理

若体积V内**不含有电源**

$$-\frac{\partial W}{\partial t}=-\int_V\left(\vec{E}\cdot\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}+\vec{H}\cdot\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right)\mathrm{d}V=\oint_A(\vec{E}\times\vec{H})\cdot\mathrm{d}\vec{A}+\int_V\vec{E}\cdot\vec{J}_C\mathrm{d}V$$



$-\frac{\partial W}{\partial t}$ **单位时间区域V内减少的电磁能量**

$\int_V \vec{E}\cdot\vec{J}_C\mathrm{d}V$ **导电媒质的焦耳损耗 — 转化的能量**

$\oint_A \vec{S}\cdot\mathrm{d}\vec{A}$ **单位时间流出区域的电磁能量 — 流走的能量**

物理意义： 能量守恒定律和转换定律在电磁场中的具体表现。
电磁场不仅有能量，能量还是流动的，$\vec{S}$ 表征了这种特征。

D. 能量、力、功率

五、坡印廷定理

若体积V内**含有电源**

$$\oint_A \left(\vec{E}\times\vec{H}\right)\cdot \mathrm{d}\vec{A} = -\frac{\partial W}{\partial t} - \int_V \frac{J^2}{\gamma}\mathrm{d}V + \int_V \vec{J}\cdot\vec{E}_e\,\mathrm{d}V$$

电磁功率的流动

通过包围体积V的表面A向外输送的电磁能量

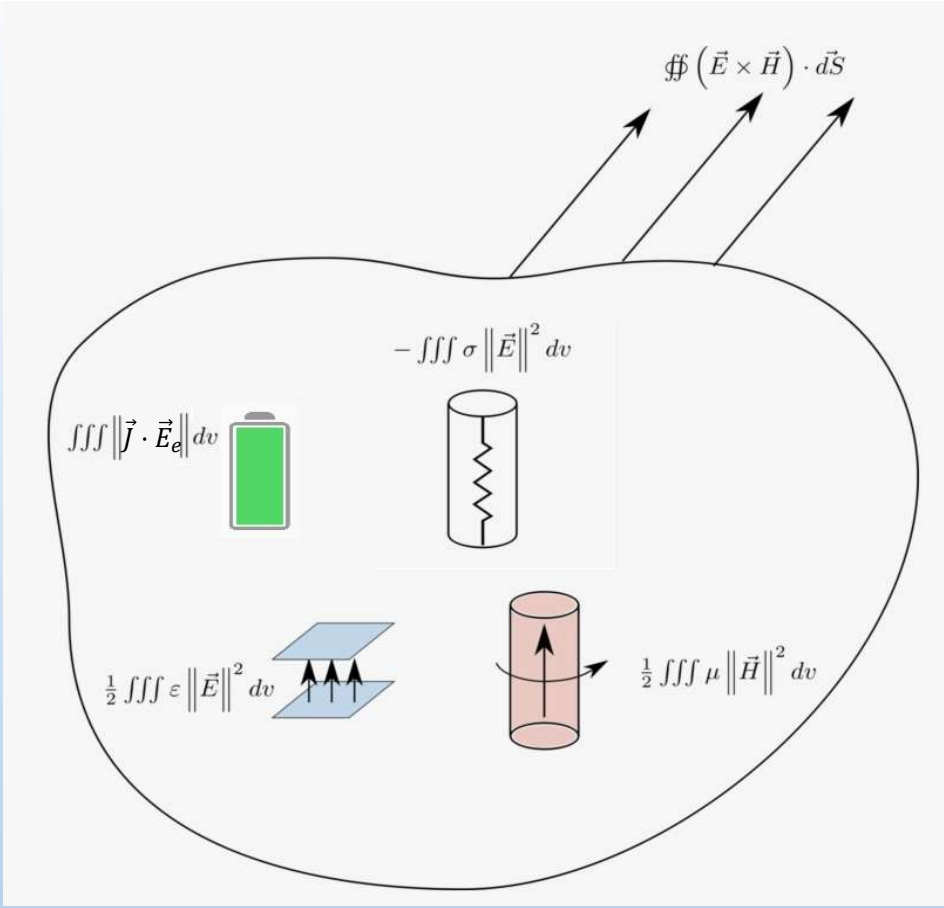
体积V内减少的电磁场能量

储能的变化

电磁场在体积 V 内激起电流产生的焦耳热损耗

体积V内电源提供的能量

$$\oint_A \left(\vec{E}\times\vec{H}\right)\cdot \mathrm{d}\vec{A} = -\int_V \left(\vec{E}\cdot\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{H}\cdot\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right)\mathrm{d}V - \int_V \frac{J^2}{\gamma}\mathrm{d}V + \int_V \vec{J}\cdot\vec{E}_e\,\mathrm{d}V$$



D. 能量、力、功率

五、坡印廷定理

复数形式不含有电源

$$-\oint_A (\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^*) \cdot \mathrm{d}\vec{A} = \int_V \dot{\vec{J}}_C^* \cdot \dot{\vec{E}} \mathrm{d}V + \mathrm{j}\omega \int_V (\dot{\vec{B}} \cdot \dot{\vec{H}}^* - \dot{\vec{E}} \cdot \dot{\vec{D}}^*) \mathrm{d}V$$

与复功率比较: $\tilde{S} = P + \mathrm{j}(Q_L + Q_C)$

$$\tilde{S} = -\oint_A (\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^*) \cdot \mathrm{d}\vec{A}$$ ⟹ **流入闭合面A的复功率**

$$P = \mathrm{Re}[-\oint_A (\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^*) \cdot \mathrm{d}\vec{A}] = \int_V \dot{\vec{J}}_C^* \cdot \dot{\vec{E}} \mathrm{d}V$$ ⟹ **V内媒质焦耳热损耗的平均值，即有功功率**

$$Q = \mathrm{Im}[-\oint_A (\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^*) \cdot \mathrm{d}\vec{A}] = \omega \int_V (\dot{\vec{B}} \cdot \dot{\vec{H}}^* - \dot{\vec{E}} \cdot \dot{\vec{D}}^*) \mathrm{d}V$$ ⟹ **V内电磁能量的交换，即无功功率**

以上内容有可能有遗漏

以课堂讲述、测试、作业内容为范围

只争朝夕，不负韶华